

Óptica II

Chengyu Jin

2 de marzo de 2026

Índice general

1. Teoría escalar de la Difracción. Difracción de campo lejano y de campo cercano. Redes de difracción.	2
1.1. Teoría escalar de la difracción	2
1.1.1. Teoría de Kirchhoff	3

Capítulo 1

Teoría escalar de la Difracción. Difracción de campo lejano y de campo cercano. Redes de difracción.

Bibliografías útiles

1. Casas, J. "Óptica". Cap. 10,11
2. Pedrotti, F.L., Pedrotti, L.S. "Introduction to Optics". Cap. 16-18
3. Nieves, J.L, Jiménez, J.R. y Hernández-Andrés, J. "Introducción a la teoría difraccional de la formación de imágenes". Cap. 2,3
4. Hecht-Zajac- "Óptica". Cap.10.
5. Klen, M.V., Furtak, T.E. "Optics". Cap.6
6. Malacara, D. "Óptica básica". Cap. 10-11
7. Jenkins, F.A., White, H.E. "Fundamentals of Optics". Cap. 15-18
8. Goodman. J. "Introduction to Fourier Optics", Cap. 4
9. Born, M., Wolf, E. "Principles of Optics." Cap. 8

1.1. Teoría escalar de la difracción

La difracción fue uno de los últimos grandes fenómenos ópticos en observarse: el primer experimento conocido data de 1648, cuando Francesco de Grimaldi publica un tratado tras observar que en determinadas condiciones experimentales existía luz dentro de la zona de sombra geométrica proyectada por un obstáculo en una pantalla opaca.

La luz entonces se ha desviado de su trayectoria rectilínea prevista por la óptica geométrica para *invadir* la zona de sombra. Grimaldi estableció que el fenómeno observado se debía a un modo de propagación de la luz que denominó *diffRACTio* (del latín *diffRACTus* que significa rotura o quiebra), diferente de la reflexión y la refracción,

ya conocidas por el modelo geométrico. Esta definición es sorprendentemente similar a la más moderna proporcionada por Sommerfeld (uno de los científicos que ha contribuido de forma importante a modelizar la difracción), que dice que la difracción es

Toda desviación de la trayectoria rectilínea de la luz no debida a reflexión o refracción.

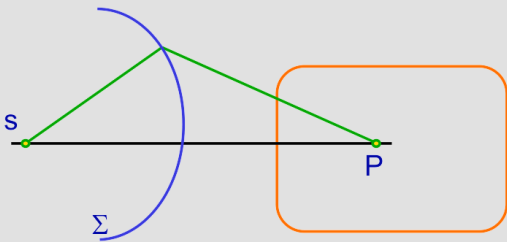
No siempre que la luz encuentre un obstáculo en su camino vamos a poder observar patrones de difracción (si no, sería bastante difícil desenvolverse en el mundo que nos rodea, al igual que si observásemos interferencias siempre que se superpusieran dos fuentes en algún punto del espacio). La difracción vamos a poder observarla en especial cuando la fuente sea bastante coherente, y el obstáculo que cercena el frente de ondas muy pequeño (tomando como referencia la longitud de onda media de la fuente, puede ser de algunos órdenes de magnitud superior, pero no mucho más).

Vemos algunos ejemplos más de patrones obtenidos con fuentes coherentes y orificios pequeños. Esto puede servir para complementar la observación directa de patrones producidos con un puntero láser y un pelo, o un CD. Se produce una redistribución espacial de la energía emitida por la fuente para conformar estos patrones, de forma similar (aunque se trata de un fenómeno bien distinto como veremos) a cuando se produce un patrón de interferencias. En muchas ocasiones, interferencias y difracción se producen conjuntamente, y veremos cómo la teoría descriptiva de los patrones difractivos que explicamos en el tema será capaz también de describir los patrones interferenciales en estos casos.

1.1.1. Teoría de Kirchhoff

- Bases del modelo: ondas escalares que satisfacen la **ecuación de Helmholtz**:

$$(\nabla^2 + k^2)U = 0$$
- **Superficie cerrada** que contiene al **punto de observación** (sin fuentes)



Calcular el valor de la **perturbación en P**

Kirchhoff dedujo sus resultados fundamentales a partir de la ecuación de ondas escalar. Por eso se enmarca este modelo en el grupo de resultados denominado *teoría escalar de la difracción*. Funciona bien la **aproximación escalar** para la difracción si las dimensiones de la **abertura son grandes** comparadas con la **longitud de**

onda de la onda difractada, pues entonces la interacción de los campos $\vec{E}$ y $\vec{H}$ se extiende sólo al rango de unas cuantas longitudes de onda en torno a los bordes de la abertura, y no habrá efectos de acoplamiento de condiciones de contorno para ambos campos.

Esto es equivalente a suponer que desde la fuente y desde el punto de observación, los ángulos hasta los bordes de la abertura son pequeños. Debemos tener presente entonces que estamos realizando una aproximación, y su rango de validez. Pero la simplificación que supone hace que esta teoría resulte muy ventajosa en la mayoría de casos y situaciones experimentales.

En esta sección, explicamos sus principios y resultados básicos. También comentaremos brevemente en las actividades de clase la evolución posterior debida a Sommerfeld y Rayleigh, y cómo ésta soluciona a su vez los problemas que presenta el modelo de Kirchhoff.

El planteamiento de Kirchhoff es bastante original. Parte de la ecuación de ondas escalar o ecuación de Helmholtz, que se deduce a partir de la ecuación de ondas para un campo escalar. Para un campo escalar que verifique la **ecuación de Helmholtz**, Kirchhoff propone considerar una superficie cerrada que contiene al punto de observación P (pero sin fuentes dentro) y para la cual se supone conocido en todos sus puntos el valor de la función de onda procedente de la fuente y su derivada en dirección normal a la superficie. El problema consiste entonces en encontrar el valor de la función procedente de la fuente en P (tras pasar por la abertura difractante) a partir de estos valores conocidos.

$$(\nabla^2 + k^2)U = 0 \quad (1.1)$$

Dadas **dos funciones complejas** del vector de posición $U(r)$ y $U'(r)$, y dado un **volumen V** definido por una **superficie S regular y cerrada**, si U y U' están definidas y son **continuas** y con primeras y segundas derivadas continuas **en V** , para cualquier punto interior a S se verifica:

$$\int_V (U \nabla^2 U' - U' \nabla^2 U) dV = \int_S \left(U \frac{\partial U'}{\partial n} - U' \frac{\partial U}{\partial n} \right) dS$$

↓



Derivada en dirección normal a S
(derivada direccional)

Las dos bases fundamentales de la teoría de Kirchhoff son entonces la ecuación de ondas escalar de Helmholtz, que ya hemos mostrado, y el Teorema de Green, cuyo enunciado dice:

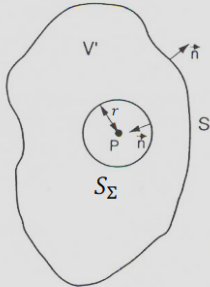
dadas dos funciones complejas del vector posición, $U(r)$ y $U'(r)$, y dado un volumen V definido por una superficie S regular y cerrada, si $U(r)$ y $U'(r)$ están definidas y son continuas y con primeras derivadas continuas en V , entonces para cualquier punto interior a S se verifica la siguiente relación:

$$\int_V (u \nabla^2 u' - u' \nabla^2 u) dV = \int_S \left(u \frac{\partial u'}{\partial n} - u' \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS$$

Recordamos el significado de una superficie regular y cerrada. Por ejemplo, una esfera es regular pero un cubo no lo es, porque presenta discontinuidades en los vértices.

○ Kirchhoff aplica el teorema de Green:

- **Función de prueba U'** : onda esférica monocromática con origen en P :



$$U' = \frac{e^{ikr}}{r}$$

- **Función de campo U** : onda escalar procedente de la fuente (verifica ecuación Helmholtz).
- **Teorema de Green**: volumen comprendido entre las superficies S y S_Σ , y superficie de integración la superficie suma de ambas.

Se anula el integrando en el volumen: U y U' cumplen la ecuación de Helmholtz.

Vamos a ir concretando ya la aplicación que Kirchhoff hizo de este teorema. En primer lugar, tomamos una superficie cerrada que rodea a P (por el momento, nos vamos a olvidar de que la luz de la fuente llega a una abertura difractante). Como función de prueba U' para aplicar el teorema de Green, Kirchhoff toma una función que sería similar en forma a una onda monocromática esférica con origen de P , pero en realidad no debemos perder de vista que la función de prueba es una herramienta puramente matemática y no tiene por qué tener significado físico, como veremos hacia el final del tema en especial.

$$U' = \frac{e^{ikr}}{r} \quad (1.2)$$

Ya sabemos que U' y su derivada normal en S deben estar definidas y ser continuas en todo V , así que se nos plantea el problema de la discontinuidad de U' en P . Para soslayarlo, lo que hacemos es tomar una segunda superficie esférica Σ

de radio r' tan reducido como queramos, que rodea a P . Aplicaremos el teorema de Green al volumen V comprendido entre las superficies S y Σ , y la superficie de integración será la superficie suma de ambas (superficie de dos hojas). Como función U , tomamos la onda procedente de la fuente, cuyo valor en P pretendemos conocer.

Al aplicar el teorema de Green en esta situación, nos damos cuenta rápidamente de que el integrando de la integral de volumen se anula, ya que tanto la función de prueba U' como nuestra onda U verifican la ecuación escalar de ondas de Helmholtz, y el resultado del integrando se hace cero para cualquier punto dentro del volumen V .

$$\int_V (u \nabla^2 u' - u' \nabla^2 u) dV \implies \int_V (u(-k^2 u') - u'(-k^2 u)) dV = 0 \quad (1.3)$$

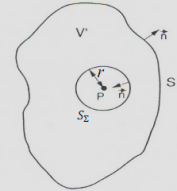
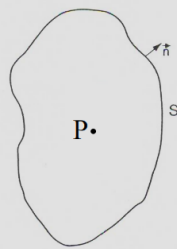
○ Separamos las integrales de superficie para la externa y la interna:

$$-\int_{S_\Sigma} \left(U \frac{\partial U'}{\partial n} - U' \frac{\partial U}{\partial n} \right) d\Sigma = \int_S \left(U \frac{\partial U'}{\partial n} - U' \frac{\partial U}{\partial n} \right) dS$$

○ “**Teorema de la Integral de Kirchhoff-Helmholtz**”
(calculamos la primera integral en el límite de r tendiendo a cero):

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int_S \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS \quad U' = \frac{e^{ikr}}{r}$$

- Para conocer U en P , basta conocer su valor y el de su primera derivada en S .
- **Condiciones de Cauchy:** sobre especificación del problema: basta con imponer condiciones de contorno en S sobre U (condición de Dirichlet) o su derivada normal (condición de Neumann).

Nos queda una igualdad a cero del integrando de superficie, así que podemos separarlo en dos términos correspondientes a S y S_Σ y ponerlos en miembros opuestos de la ecuación. Si nos centramos en el integrando para la superficie S_Σ , calculamos la derivada normal en S_Σ de la función U' , y hacemos el límite cuando r' tiende a cero, poniendo el dS_Σ como $r'^2 d\Omega$ (diferencial de ángulo sólido). Por continuidad de U nos queda al final que la parte en S_Σ es igual a $-4\pi U(P)$. Despejamos $U(P)$, reordenamos términos y obtenemos la expresión denominada *teorema integral de Helmholtz-Kirchhoff*, que básicamente establece que para conocer el campo (eléctrico o magnético) resultante en P , basta conocer dicho campo y su primera derivada en una superficie cerrada alrededor de P .

La imposición arbitraria de valores para U y su derivada normal contemporáneamente en S (condiciones de Cauchy) en realidad nos hace sobre-especificar el problema, pudiendo resultar en condiciones de contorno incompatibles. Como veremos posteriormente, basta con conocer el valor de U en S (condición de Dirichlet) o el valor de su derivada normal en S (condición de Neumann) para determinar U en P de una manera única. Usualmente, se aplica el teorema integral que acabamos de

ver a distintas aberturas u objetos difractantes, debiendo entonces seleccionar con cuidado la superficie de integración.

- Selección de la superficie: $S=S_1+S_2$
- Condición de radiación de Sommerfeld:
 - “El campo difractado se anula tan rápido como una onda esférica divergente”

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial n} - ikU \right) R \right] = 0$$

- La integral en S_2 vale cero en el límite cuando el radio R tiende a infinito.

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int_{S_1} \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS$$

- Solución de Kirchhoff (condiciones de Cauchy):
 - U y su derivada normal en la abertura igual a la existente sin la pantalla.
 - U y su derivada normal nulas fuera de la abertura.

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma} \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS$$

La geometría más utilizada es tomar S como suma de dos superficies, tal como muestra la figura: S_1 es una superficie plana situada justo detrás de la pantalla que contiene a la abertura difractante, y S_2 es una esfera de radio R centrada en el punto de observación P . Además, debemos imponer condiciones de contorno, que siguiendo a Kirchhoff, son las siguientes:

1. La distribución del campo U y de su derivada normal en Σ coincide exactamente con la que habrá en ausencia de pantalla.
2. La distribución del campo U y de su derivada normal en S_1 es nula fuera de la abertura (despreciamos la interacción luz-materia en el plano S_1).

A pesar de que estas condiciones sobre-especifican el problema, se obtienen resultados muy similares a los experimentales **SIEMPRE QUE LAS DIMENSIONES DE LA ABERTURA SEAN GRANDES COMPARADAS CON LA LONGITUD DE ONDA** (rango de validez de la teoría escalar).

- Sobre especificación de las condiciones exigidas a la función U y su derivada normal.
 - Teorema: "Si una función potencial bidimensional y su derivada normal se anulan ambas a lo largo de cualquier segmento finito de curva, entonces la función es nula en el plano completo que contiene al segmento. Si una función potencial tridimensional y su derivada normal se anulan ambas en un elemento de superficie finito, entonces la función es nula en todo el espacio".
 - Imponer condiciones de contorno solo sobre U (condición de Dirichlet) o solo sobre su derivada normal en S (condición de Neumann).
 - Elección adecuada de funciones de prueba para evitar que las condiciones de contorno se deban exigir a U y a su derivada normal simultáneamente.
-
- Función de prueba G_- :
$$G_- = \frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{ikr'}}{r'}$$
 - Función de prueba G_+ :
$$G_+ = \frac{e^{ikr}}{r} + \frac{e^{ikr'}}{r'}$$

La teoría de Kirchhoff presenta ciertas inconsistencias que motivaron un ulterior (y más perfeccionado) modelo teórico para la difracción. Ya lo comentamos en su momento: las condiciones de contorno impuestas por Kirchhoff conciernen tanto a la función U como a su derivada normal en la superficie. Recordemos que Kirchhoff impuso que ambas fuesen nulas en S_1 salvo en la zona de la abertura. Pero hay un resultado matemático que concierne a esta condición, y establece que si una función potencial bidimensional y su derivada normal se **anulan** ambas a lo largo de cualquier segmento de curva, entonces la función es nula en el plano completo que contiene al segmento.

También se extiende a una función tridimensional que se anule junto con su derivada normal en un elemento finito de superficie, que es el caso más aplicable al desarrollo de Kirchhoff. Así que, a partir de este teorema, el aplicar las dos condiciones de contorno de Kirchhoff nos lleva a que el campo se anularía en todo el plano de la abertura o incluso en todo el espacio, en clara contradicción con los resultados experimentales.

- Elección adecuada de funciones de prueba.
 - Función de prueba G_- :
$$G_- = \frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{ikr'}}{r'}$$
 - ✓ Definida utilizando dos puntos de referencia simétricos respecto a la abertura.
 - ✓ Sólo necesitamos condición de contorno sobre U .
 - ✓ **Primera solución de Rayleigh-Sommerfeld:** $U_1^{R-S}(P)$
 - Función de prueba G_+ :
$$G_+ = \frac{e^{ikr}}{r} + \frac{e^{ikr'}}{r'}$$
 - ✓ Definida utilizando dos puntos de referencia simétricos respecto a la abertura.
 - ✓ Sólo necesitamos condición de contorno sobre la derivada direccional de U .
 - ✓ **Segunda solución de Rayleigh-Sommerfeld:** $U_2^{R-S}(P)$
- **Kirchhoff** es la media de las dos soluciones de Rayleigh-Sommerfeld

$$U^K(P) = \frac{1}{2} [U_1^{R-S}(P) + U_2^{R-S}(P)]$$

$$\begin{aligned} G_+ &= 2U' \\ \frac{\partial G_-}{\partial n} &= 2 \frac{\partial U'}{\partial n} \end{aligned}$$



Estas inconsistencias fueron eliminadas por Sommerfeld, dando lugar a la teoría conocida como *Rayleigh-Sommerfeld*. La modificación que introdujeron fue tomar una función de prueba llamada G_- , que es la diferencia de dos funciones de prueba U' de Kirchhoff, pero evaluadas en dos puntos P y P' que ocupan posiciones simétricas con respecto a la abertura. Esto hace que G_- sea nula en la propia abertura, mientras que su derivada normal es dos veces la derivada normal de la anterior función de prueba U' . Utilizando entonces esta función de prueba, no hace falta imponer condiciones sobre la derivada normal de U en la zona fuera de la pantalla, y por tanto se resuelve la inconsistencia matemática de la teoría de Kirchhoff. Al resultado obtenido utilizando la función de prueba G_- se le llama *Primera solución de Rayleigh-Sommerfeld*. Hay una segunda solución de Rayleigh-Sommerfeld obtenida utilizando una función de prueba que verifica que es anula su derivada normal en la pantalla, y puede comprobarse que la solución de Kirchhoff es la media de las dos soluciones de Rayleigh-Sommerfeld.

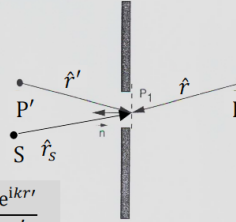
- En el campo difractado en P sólo contribuye la superficie de la abertura.
- 1 solución R-S (condiciones de contorno):

Función de prueba G_- : se anula en la pantalla y abertura.

Distribución de U en la abertura igual a la existente sin la pantalla y nula fuera de la abertura en la pantalla.

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int_{S_1} \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS$$

$$G_- = \frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{ikr'}}{r'}$$



$$\frac{\partial G_-}{\partial n} = \cos(\hat{n}, \vec{r}) \frac{e^{ikr}}{r} \left(ik - \frac{1}{r} \right) - \cos(\hat{n}, \vec{r}') \frac{e^{ikr'}}{r'} \left(ik - \frac{1}{r'} \right)$$

$$\left. \frac{\partial G_-}{\partial n} \right|_{P_1} \sim 2ik \cos(\hat{n}, \vec{r}) \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$r' = r, \quad \cos(\hat{n}, \vec{r}) = -\cos(\hat{n}, \vec{r}') \quad (\text{aproximación: } r \gg \lambda)$$

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \hat{r}) d\Sigma$$

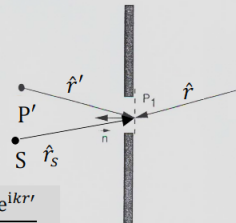
- En el campo difractado en P sólo contribuye la superficie de la abertura.
- 2 solución R-S (condiciones de contorno):

Función de prueba G_+ : su derivada direccional se anula en la pantalla y abertura.

Distribución de la derivada direccional de U en la abertura igual a la existente sin la pantalla y nula fuera de la abertura.

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int_{S_1} \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS$$

$$G_+ = \frac{e^{ikr}}{r} + \frac{e^{ikr'}}{r'}$$



$$\frac{\partial G_+}{\partial n} = \cos(\hat{n}, \vec{r}) \frac{e^{ikr}}{r} \left(ik - \frac{1}{r} \right) + \cos(\hat{n}, \vec{r}') \frac{e^{ikr'}}{r'} \left(ik - \frac{1}{r'} \right)$$

$$\left. \frac{\partial G_+}{\partial n} \right|_{P_1} = 0$$

$$G_+|_{P_1} = 2 \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$r' = r, \quad \cos(\hat{n}, \vec{r}) = -\cos(\hat{n}, \vec{r}')$$

$$U_2^{R-S}(P) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} \frac{\partial U}{\partial n} \frac{e^{ikr}}{r} d\Sigma$$

- En el campo difractado en P sólo contribuye la superficie de la abertura.
- "Fórmula de la Difracción de Kirchhoff":
Promedio de las dos soluciones de R-S

$$U^K(P) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ikr}}{r} \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) \right] d\Sigma$$

- 1 solución R-S:

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \hat{r}) d\Sigma$$

- 2 solución R-S:

$$U_2^{R-S}(P) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} \frac{\partial U}{\partial n} \frac{e^{ikr}}{r} d\Sigma$$

